

Задачи на движение



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Основными величинами задач на движение являются:
пройденный путь S , скорость v , время движения t .

Зависимость между ними при равномерном движении выражается формулой $s = v \cdot t$

где S — пройденный путь, v — скорость движения, t — время движения.



При решении задач на движение полезно переводить все данные в одни и те же единицы измерения. Например, если человек двигался со скоростью 5 км/ч и находился в пути 24 мин, то для нахождения расстояния, которое он прошел за это время, необходимо выразить время движения в часах: $24 \text{ мин} = \frac{24}{60} \text{ ч} = 0,4 \text{ ч}$. Тогда расстояние, пройденное человеком, равно:

$$s = 5 \cdot 0,4 = 2 \text{ км.}$$

В ряде задач на движение учитывается скорость ветра (при движении самолетов), скорость течения (при движении по реке). В задачах такого типа рассматриваются две основные скорости: *собственная скорость* самолета, лодки, катера и т. д. и *скорость ветра или течения*. Если объект, имеющий собственную скорость $V_{\text{соб}}$, движется по течению (по ветру), скорость течения которого равна $V_{\text{тсч}}$, то скорость объекта будет $V_{\text{соб}} + V_{\text{тсч}}$. Если объект движется против течения реки (против ветра), то его скорость будет $V_{\text{соб}} - V_{\text{тсч}}$.

Если в задаче идет речь о движении плота, то плот имеет ту же скорость, что и течение реки.

Как правило, если собственная скорость или скорость течения (ветра) не даны, то именно их обозначают переменными.

В задачах на равномерное движение иногда встречается условие, состоящее в том, что либо два тела движутся навстречу друг другу, либо одно тело догоняет другое. Если при этом движении расстояние между телами равно S , а скорости тел равны v_1 и v_2 , то при движении тел навстречу друг другу время t , через которое они встретятся, равно $t = \frac{S}{v_1 + v_2}$; при движении тел в одну сторону время t , через которое первое тело догонит второе, равно $t = \frac{S}{v_1 - v_2}$ ($v_1 > v_2$).

При **движении по окружности** необходимо понимать, что если одно тело через некоторое время догоняет второе, то за период между их встречами первое тело проходит **ровно на один круг больше** (то есть $S=2\pi R$), чем второе.

При этом время t между их встречами вычисляется по формуле $t = \frac{2\pi R}{v_1 + v_2}$, если два тела движутся в разных

направлениях. И $t = \frac{2\pi R}{v_1 - v_2}$, если два тела движутся по

окружности в одном направлении (скорости движения тел соответственно равны v_1 и v_2 , $v_1 > v_2$).

Средняя скорость вычисляется по формуле:

$$v_{cp} = \frac{S_{общ}}{t_{общ}} = \frac{S_1 + S_2}{\frac{S_1}{v_1} + \frac{S_2}{v_2}}$$

Пример 1. Грузовик проехал расстояние 80 км. Первую половину пути он ехал со скоростью 50 км/ч, а вторую половину – со скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость движения грузовика.

Пример 1. Грузовик проехал расстояние 80 км. Первую половину пути он ехал со скоростью 50 км/ч, а вторую половину – со скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость движения грузовика.

Решение. Для нахождения средней скорости нужно разделить пройденный путь на все затраченное время.

$$v_{cp} = \frac{80}{\frac{40}{50} + \frac{40}{75}} = 60 \text{ км/ч}$$

Пример 2. Расстояние между городами A и B равно 550 км. Из города A в город B со скоростью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города B со скоростью 75 км/ч выехал второй автомобиль. На каком расстоянии от города A автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

Пример 2. Расстояние между городами A и B равно 550 км. Из города A в город B со скоростью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города B со скоростью 75 км/ч выехал второй автомобиль. На каком расстоянии от города A автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

Решение.

Пусть первый автомобиль ехал до места встречи t часов, а второй $t - 1$ час. Сумма пройденных ими расстояний равна 550 км.

Запишем данные в таблицу:

	v	t	S
Первый	50	t	$50 \cdot t$
Второй	75	$t - 1$	$75 \cdot (t - 1)$

$$75 \cdot (t - 1) + 50 \cdot t = 550,$$

$$t = 5,$$

$$50 \cdot t = 250.$$

Таким образом, автомобили встретятся на расстоянии 250 км от города A . *Ответ:* 250.

Пример 3. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит некоторое расстояние по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 30 часов после отплытия из него. Сколько километров прошел теплоход за весь рейс?

Решение. Скорость теплохода при движении по течению:
 $25 + 3 = 28$ км/ч. Скорость движения против течения равна
 $25 - 3 = 22$ км/ч.

В пути теплоход находился $30 - 5 = 25$ часов.

Пусть t часов он плыл по течению, а $25 - t$ часов против течения.

Запишем данные задачи в таблицу:

	v	t	S
Туда	28	t	$28 \cdot t$
Обратно	22	$25 - t$	$22 \cdot (25 - t)$

Поскольку туда и обратно теплоход прошел одинаковые расстояния,

$$28t = 22 \cdot (25 - t).$$

Отсюда $t = 11$ часов, $S = 28 \cdot t = 308$ км (путь в одну сторону), $2S = 616$ км (путь туда и обратно).

Ответ: 616.

Пример 4. Моторная лодка прошла против течения реки 135 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 12 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Решение. Как всегда, таблица и уравнение.

	v	t	S
Против течения	$12 - x$	$\frac{135}{12 - x}$	135
По течению	$12 + x$	$\frac{135}{12 + x}$	135

Скорость течения обозначим за x . Уравнение выглядит так:

$$\frac{135}{12 - x} - \frac{135}{12 + x} = 6.$$

Сократим обе части уравнения на 3.

$$\frac{45}{12 - x} - \frac{45}{12 + x} = 2.$$

Приведем дроби в левой части к одному знаменателю. И обратите внимание: не спешим умножать 45 на 12.

$$\frac{45 \cdot 12 + 45x - 45 \cdot 12 + 45x}{(12 - x) \cdot (12 + x)} = 2, \quad \frac{45x}{144 - x^2} = 1,$$
$$x^2 + 45x - 144 = 0.$$

Чем проще вычисления, тем больше времени вы сэкономите.

$$D = 45^2 + 4 \cdot 144 = 9 \cdot (9 \cdot 5^2 + 4 \cdot 16) = 9 \cdot (225 + 64) = 9 \cdot 289 = 3^2 \cdot 17^2,$$

$$\sqrt{D} = 3 \cdot 17 = 51,$$

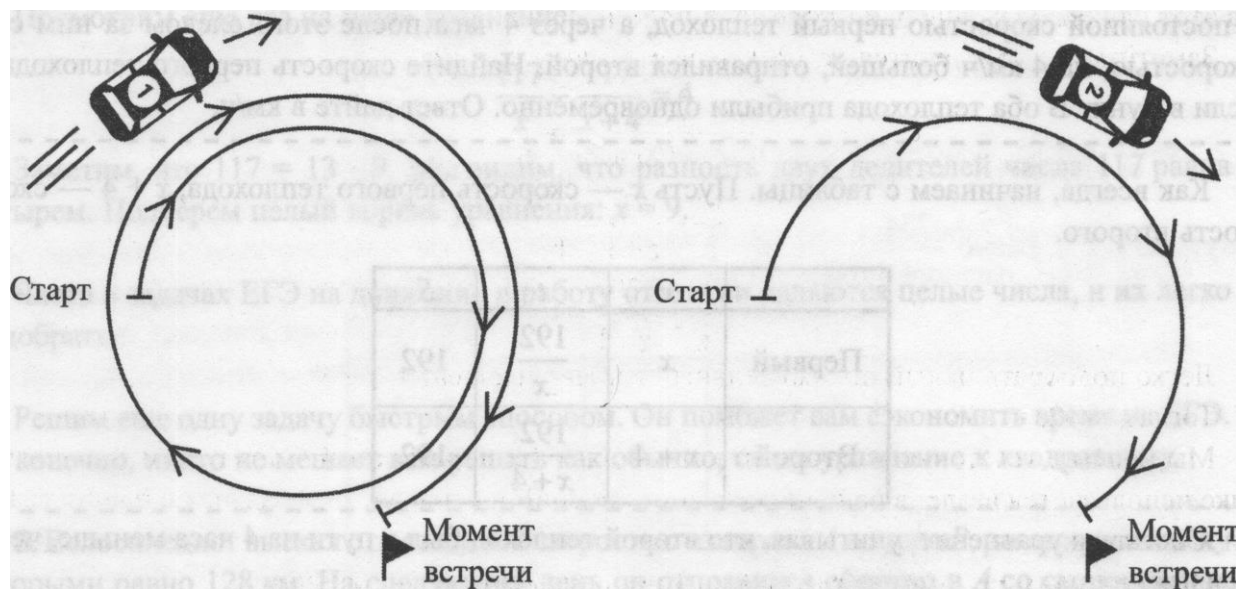
$$x = \frac{-45 \pm 51}{2}.$$

Выбираем положительный корень: $x = 3$.

Пример 5. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 8 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 114 км/ч, и через 20 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

Секрет задач на движение по окружности: тот, кто обгоняет, проезжает на 1 круг больше, если это первый обгон. И на n кругов больше, если обогнал другого в n -ный раз.

Решение Автомобили стартовали одновременно, и первый автомобиль через 20 минут после старта опережал второй автомобиль на один круг. Значит, за эти 20 минут, то есть за $\frac{1}{3}$ часа, он проехал на 1 круг больше — то есть на 8 км больше.



За час первый автомобиль проедет на $8 \cdot 3 = 24$ км больше второго. Скорость второго автомобиля меньше скорости первого на 24 км/ч и равна $114 - 24 = 90$ км/ч.

Ответ: 90.

Пример 6. По окружности длиной 100 м равномерно движутся две точки. Они встречаются через каждые 4 с, двигаясь в противоположных направлениях, и через каждые 20 с, двигаясь в одном направлении. Найти скорости этих точек.

Пример 6. По окружности длиной 100 м равномерно движутся две точки. Они встречаются через каждые 4 с, двигаясь в противоположных направлениях, и через каждые 20 с, двигаясь в одном направлении. Найти скорости этих точек.

Решение. Пусть скорость первой точки x м/с, а второй y м/с, причем x больше y .

При движении в противоположных направлениях точки встречаются через 4 с и за это время проходят суммарно 100 м, т.е. $4 \cdot (x + y) = 100$. При движении в одном направлении первая точка догоняет вторую каждые 20 с, т.е. за каждые 20 с первая точка проходит путь на один оборот больше. Получаем второе уравнение: $20x - 20y = 100$.

Приходим к системе уравнений:

$$\begin{cases} x + y = 25, \\ x - y = 5. \end{cases}$$

Решая систему, имеем $x = 15$, $y = 10$. Найденные значения условиям задачи удовлетворяют.

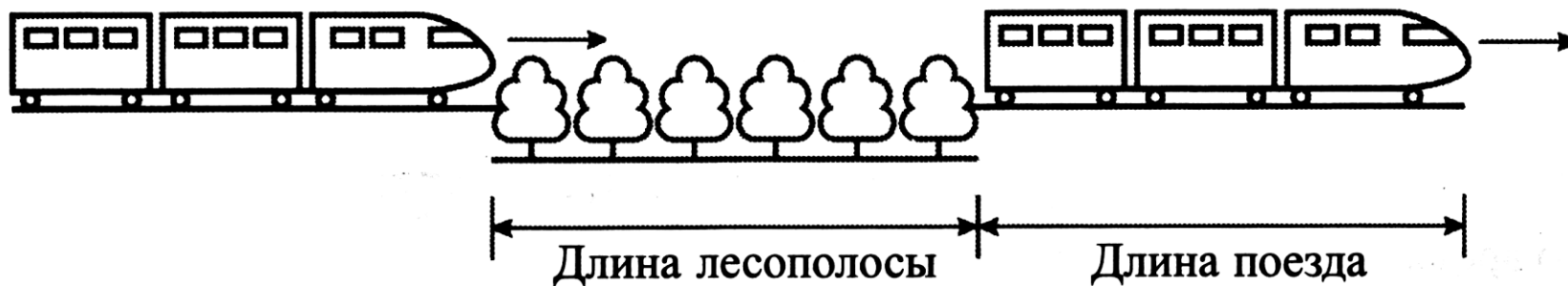
Ответ: 15 м/с, 10 м/с.

Задачи на движение протяженных тел

Пример 7. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 80 км/ч, проезжает мимо лесополосы, длина которой равна 500 метров, за 36 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

Задачи на движение протяженных тел

Решение



36 секунд, за которые поезд проезжает мимо лесополосы, — это время от момента, когда голова поезда поравнялась с началом лесополосы, до момента, когда хвост поезда поравнялся с концом лесополосы. За это время поезд проезжает расстояние, равное сумме собственной длины и длины лесополосы.

Переведем 36 секунд в часы:

$$36 \text{ с} = \frac{36}{60} \text{ мин} = \frac{36}{3600} \text{ ч} = \frac{1}{100} \text{ ч.}$$

За это время поезд проехал:

$$\begin{aligned} S &= v \cdot t = 80 \cdot \frac{1}{100} = 0,8 \text{ км} = 800 \text{ м.} \\ l_{\text{поезда}} &= S - l_{\text{лесополосы}} = 800 - 500 = 300 \text{ м} \end{aligned}$$

Ответ: 300.

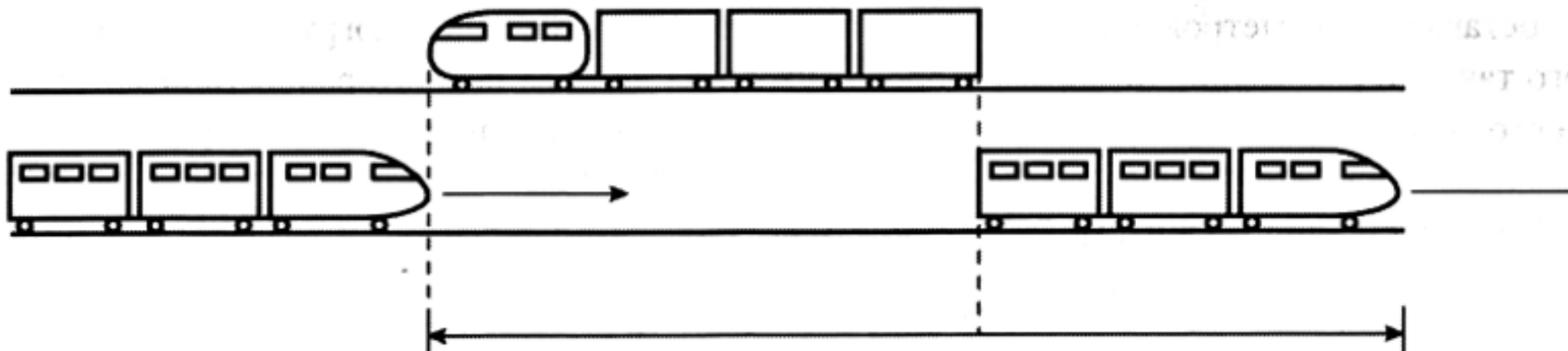
Задачи на встречное движение или обгон удобно решать в движущейся системе отсчета.

Пример 8. По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 60 км/ч и 30 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 400 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 38 секундам. Ответ дайте в метрах.

Решение.

Решим задачу в системе отсчета, связанную с головой пассажирского поезда. Представим, что мы находимся в кабине машиниста неподвижного поезда, а мимо нас проносится скорый поезд. Скорость, с которой один поезд движется относительно другого, равна

$$v = v_1 + v_2 = 30 + 60 = 90 \text{ км/ч.}$$



Тогда 38 секунд, за которые движущийся поезд проезжает мимо неподвижного, — это время от момента, когда голова первого поезда поравнялась с головой второго, до момента, когда хвост первого поезда поравнялся с хвостом второго (смотри рис.). За это время скорый поезд проезжает расстояние, равное сумме длин двух поездов.

Переведем 38 секунд в часы:

$$38 \text{ с} = \frac{38}{60} \text{ мин} = \frac{38}{3600} \text{ ч} = \frac{19}{1800} \text{ ч.}$$

За это время поезд проехал расстояние S ,

$$S = v \cdot t = 90 \cdot \frac{19}{1800} = 0,95 \text{ км} = 950 \text{ м.}$$

$$l_{\text{1-го поезда}} = S - l_{\text{2-го поезда}} = 950 - 400 = 550 \text{ м.}$$

Ответ: 550.

Пример 9.

Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 56 и 52 км/ч. Пассажир, находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд проходит мимо него в течение 15 секунд. Найдите длину второго поезда. Ответ выразите в метрах.

Пример 9.

Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 56 и 52 км/ч. Пассажир, находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд проходит мимо него в течение 15 секунд. Найдите длину второго поезда. Ответ выразите в метрах.

Решение.

Если пассажир находится в первом поезде, то в его системе отсчета второй поезд движется навстречу со скоростью, равной сумме скоростей поездов. Иначе она называется «скорость сближения», и она равна $56 + 52 = 108$ км/ч.

Переведем эту скорость в метры/минуту.

$$108 \text{ км/ч} = 60 \text{ км/ч} + 48 \text{ км/ч} = 1 \text{ км/мин} + \frac{4}{5} \text{ км/мин} = 1\frac{4}{5} \text{ км/мин} = 1,8 \text{ км/мин} = 1800 \text{ м/мин}$$

Получили, что со скоростью 1800 м/мин мимо пассажира первого поезда проходит весь второй поезд. По условию, это происходит за 15 секунд $= \frac{1}{4}$ минуты,

Длина второго поезда равна $1800 \cdot \frac{1}{4} = 450$ м.

Ответ: 450.

Графический метод решения текстовых задач

Пример 10.

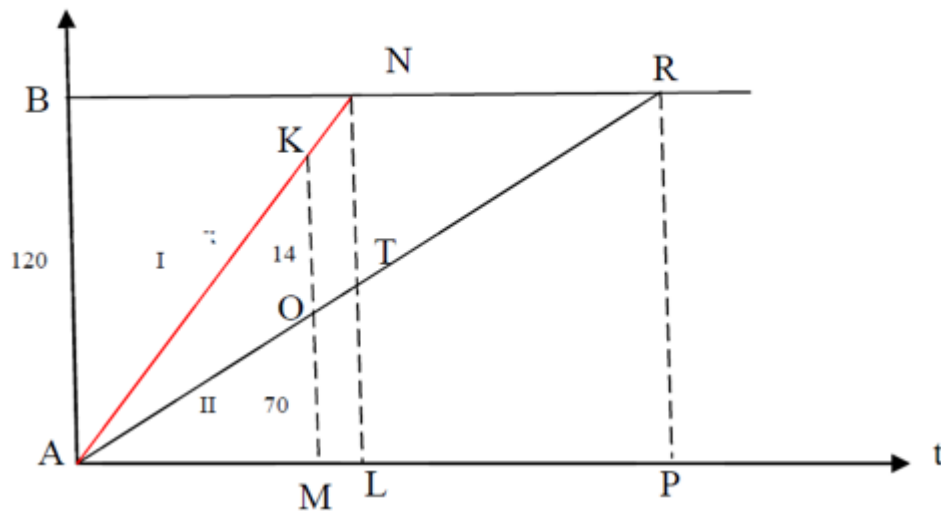
Из пункта A в пункт B , расстояние между которыми 120 км, одновременно выехали два автомобиля. Когда один из них проехал 70 км, другому осталось ехать 36 км. Сколько километров останется проехать одному из автомобилей, когда другой закончит путь?

Графический метод решения текстовых задач

Пример 10.

Из пункта A в пункт B , расстояние между которыми 120 км, одновременно выехали два автомобиля. Когда один из них проехал 70 км, другому осталось ехать 36 км. Сколько километров останется проехать одному из автомобилей, когда другой закончит путь?

Решение.



$$OM=70, MK=120-36=84, KO=84-70=14, NT=?$$

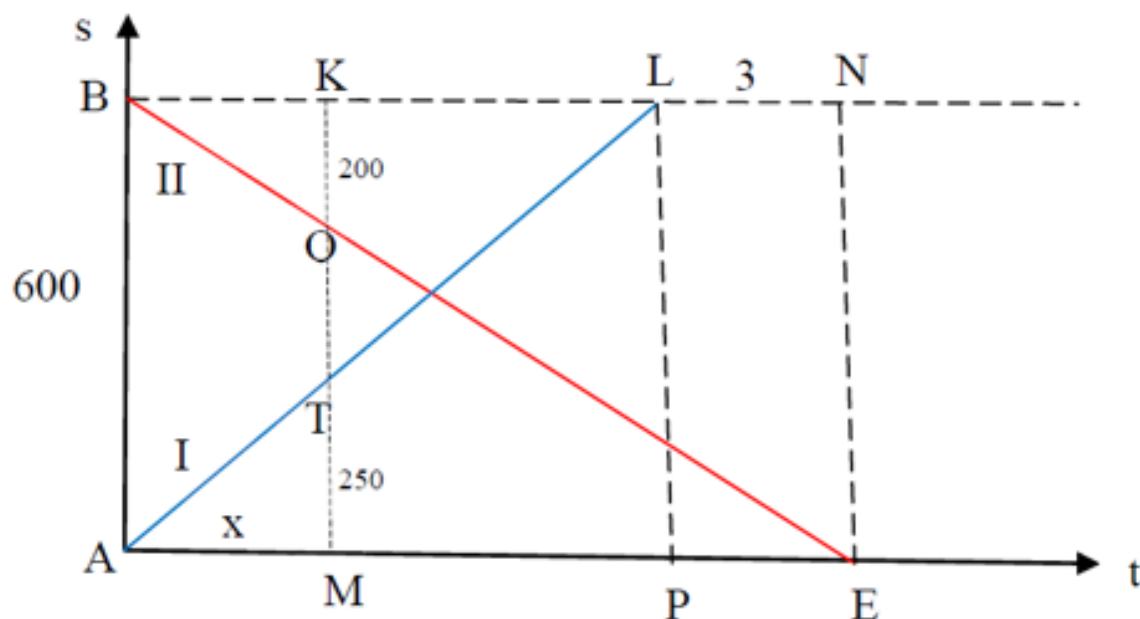
$$\frac{NL}{MK} = \frac{NT}{KO}, \quad \frac{120}{84} = \frac{x}{14}, \quad x = 20$$

Ответ: 20

Пример 11.

Два поезда отправились одновременно навстречу друг другу со станций A и B , расстояние между которыми 600 км. Первый из них приходит на станцию B на 3 ч раньше, чем второй на станцию A . В то время, как первый проходит 250 км, второй проходит 200 км. Вычислить скорость каждого поезда.

Решение.



$$1) BL=AP=y; BN=AE=y+3$$

$$2) \frac{LP}{TM} = \frac{AP}{AM}, \quad \frac{600}{250} = \frac{y}{x}$$

$$3) \frac{NE}{QK} = \frac{BN}{BK}, \quad \frac{600}{200} = \frac{y+3}{x}$$

$$4) \begin{cases} x = \frac{y+3}{3} \\ x = \frac{5y}{12} \end{cases}; \quad \begin{cases} y = 12 \\ x = 5 \end{cases}$$

$$5) v_1 = 600/12 = 50 \text{ км/ч}; \quad v_2 = 600/(12+3) = 40 \text{ км/ч}$$

Ответ: 50 км/ч, 40 км/ч.

Из ЦТ и РТ прошлых лет

1. Из города A в город B , расстояние между которыми 100 км, одновременно выезжают два автомобиля. Скорость первого автомобиля на 10 км/ч больше скорости второго, но он делает в пути остановку на 50 мин. Найдите наибольшее значение скорости (в км/ч) первого автомобиля, при движении с которой он прибудет в B не позже второго.

Решение. Пусть скорость первого автомобиля — x км/ч, тогда скорость второго автомобиля $x-10$ км/ч. Условие «он прибудет в В не позже второго» значит, что время первого автомобиля должно быть меньше или равно времени второго автомобиля. Составим неравенство:

$$\frac{100}{x} + \frac{50}{60} \leq \frac{100}{x-10} \Leftrightarrow \frac{100}{x} + \frac{5}{6} \leq \frac{100}{x-10} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 - 10x - 1200 \leq 0 \Leftrightarrow -30 \leq x \leq 40.$$

Данное неравенство имеет решения в диапазоне $x \in [-30; 40]$. Таким образом, наибольшее значение скорости первого автомобиля — 40 км/ч.

Ответ: 40.

2. Собственная скорость катера в 9 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер — за время t_2 . Тогда верна формула:

1) $t_1 = 10t_2$

2) $t_1 = 9t_2$

3) $t_1 = 9,5t_2$

4) $t_1 = 10,5t_2$

5) $t_1 = 11t_2$

2. Собственная скорость катера в 9 раз больше скорости течения реки. Расстояние по реке от пункта A до пункта B плот проплыл за время t_1 , а катер — за время t_2 . Тогда верна формула:

- 1) $t_1 = 10t_2$
- 2) $t_1 = 9t_2$
- 3) $t_1 = 9,5t_2$
- 4) $t_1 = 10,5t_2$
- 5) $t_1 = 11t_2$

Решение. От пункта A до пункта B скорость катера составляла $9x + x = 10x$, где x — скорость течения реки. Таким образом, катер доедет в 10 раз быстрее плота, поэтому $t_1 = 10t_2$.

Правильный ответ указан под номером 1.

3. Из пунктов A и B , расстояние между которыми 160 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля с постоянными и неравными скоростями: из пункта A — со скоростью a км/ч, из пункта B — со скоростью b км/ч. Через некоторое время автомобили встретились. Составьте выражение, определяющее расстояние (в километрах) от пункта A до места встречи автомобилей.

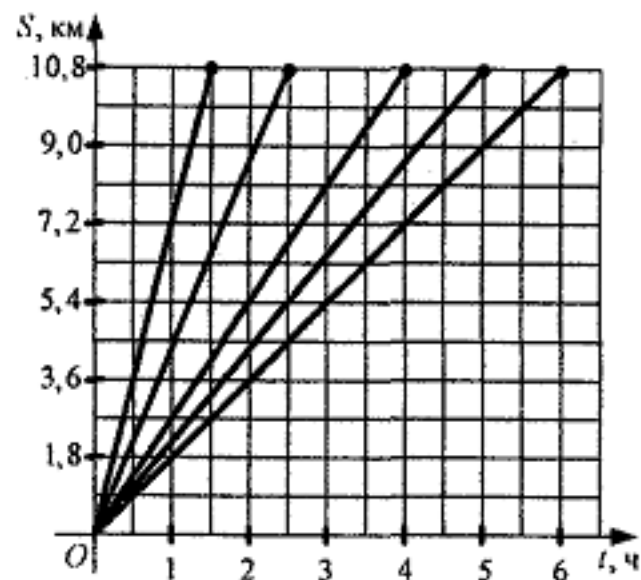
- 1) $\frac{160a}{a+b}$
- 2) $\frac{160}{a+b}$
- 3) $\frac{160(a+b)}{a}$
- 4) $\frac{160b}{a+b}$
- 5) $\frac{160(a+b)}{b}$

Решение. Скорость сближения двух автомобилистов равна $a + b$.
Тогда время, прошедшее с начала движения до момента встречи — $\frac{160}{a+b}$ Из пункта A ехал автомобилист со скоростью a , поэтому расстояние от пункта A до места встречи автомобилей равно $\frac{160a}{a+b}$

Правильный ответ указан под номером 1.

A9

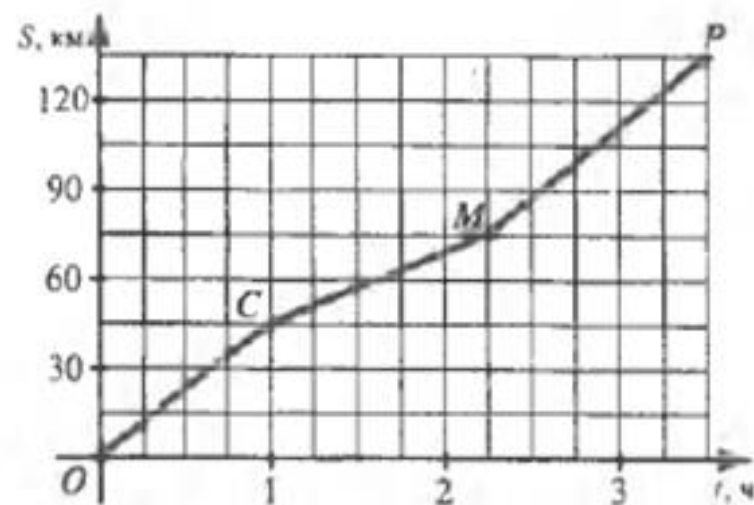
На рисунке приведены графики движения пяти пешеходов. Определите, сколько часов находился в пути пешеход, закон движения которого выражается формулой $S(t) = 2,7t$.



- 1) 1,5 ч;
- 2) 2,5 ч;
- 3) 4 ч;
- 4) 5 ч;
- 5) 6 ч.

A9

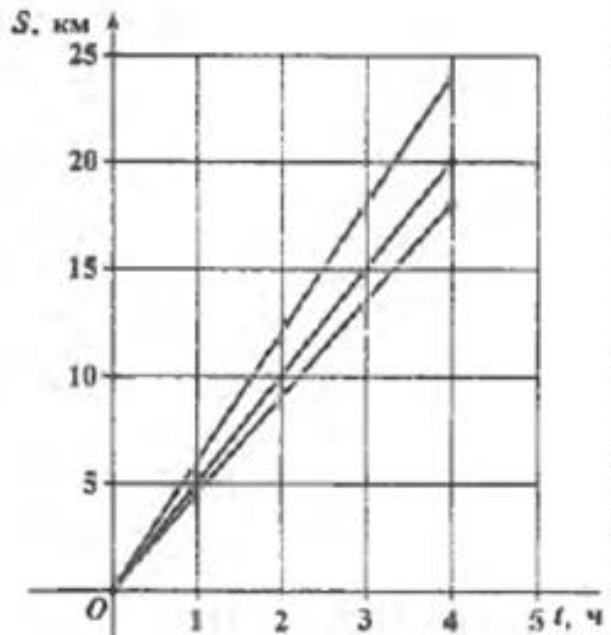
На рисунке изображен график движения мотоциклиста из пункта O в пункт P . Скорость движения мотоциклиста на участке MP (в км/ч) равна:



- 1) 45 км/ч;
- 2) 48 км/ч;
- 3) 24 км/ч;
- 4) 60 км/ч;
- 5) 30 км/ч.

A7

На рисунке изображены графики движения трех пешеходов. Укажите формулу, выражающую зависимость пути от времени движения того пешехода, который прошел 24 км.



1) $S(t) = 24t$;

2) $S(t) = 5t + 4$;

3) $S(t) = 4,5t$;

4) $S(t) = 6t$;

5) $S(t) = 5t$.

Тест по уроку

в следующем материале

